Kas ir pētniecība

Pētniecība ir mērķtiecīgs, sistemātisks un pārbaudāms process, kurā tiek formulēts jautājums vai problēma, savākti atbilstoši pierādījumi, tie analizēti un izdarīti pamatoti secinājumi. Vārds "sistemātisks" nozīmē, ka darbības nenotiek nejauši: pētnieks iepriekš izskaidro, ko, kā un kāpēc darīs. Vārds "pārbaudāms" nenozīmē, ka ikviens pētījums jāatkārto identiski. Tas nozīmē, ka lasītājs var saprast izmantotos avotus, metodes, datu iegūšanu un secinājumu pamatojumu.

Pētniecības mērķis nav tikai savākt informāciju. Informācija kļūst par pētījumu tad, kad tā palīdz atbildēt uz skaidri formulētu jautājumu. Tāpēc labs pētnieciskais darbs veido loģisku ķēdi: problēma → jautājums → teorētiskais pamats → metode → dati → analīze → atbilde.

Kas ir skolēna ZPD

ZPD ir skolēna patstāvīgi plānots un veikts pētījums. Tajā skolēns parāda, ka spēj atrast un izvērtēt avotus, izveidot pamatotu pētījuma ieceri, godīgi iegūt vai atlasīt datus, tos analizēt un formulēt secinājumus. Darba vadītājs konsultē un palīdz pieņemt metodiski pareizus lēmumus, tomēr darba autors, lēmumu pieņēmējs un sava teksta atbildīgais ir skolēns.

Piecas pētnieciska darba pazīmes

1. Skaidrs jautājums vai problēma. Lasītājam ir saprotams, ko tieši pētījums mēģina noskaidrot.
2. Atbilstoši pierādījumi. Secinājumus pamato avoti un pētījuma dati, nevis tikai autora viedoklis.
3. Pamatota metode. Izvēlētais paņēmiens tiešām ļauj iegūt informāciju, kas vajadzīga atbildei.
4. Pārskatāms process. Autors godīgi apraksta dalībniekus, materiālus, procedūru, analīzi un ierobežojumus.
5. Ētiska un godīga rīcība. Autors nenodara kaitējumu, aizsargā datus, norāda avotus un neizdomā rezultātus.

Ko pētījums var mēģināt izdarīt

Ne visi pētījumi meklē viena veida atbildi. Pētījuma mērķis nosaka, kādi dati un analīze būs vajadzīgi. Skolas darbā bieži sastopami aprakstoši, salīdzinoši, saistību, izpētes un risinājuma novērtēšanas pētījumi. Cēloņsakarības pētījums ir prasīgāks, jo jāpamato, ka rezultātu radījis tieši pētāmais faktors, nevis citi apstākļi.

Pētījuma nolūks	Tipisks jautājums	Ko drīkst secināt
Aprakstīt	Kādas pazīmes raksturīgas izvēlētajai parādībai?	Raksturot konkrēto izlasi, materiālu, vietu vai periodu.
Salīdzināt	Kā atšķiras divas grupas, teksti, periodi vai apstākļi?	Nosaukt konstatētās līdzības un atšķirības, ja salīdzinājums veikts vienādi.
Noskaidrot saistību	Vai divas pazīmes mainās kopā?	Runāt par saistību; bez atbilstoša dizaina neapgalvot cēloni.
Izprast pieredzi vai nozīmi	Kā dalībnieki skaidro savu pieredzi? Kāda nozīme veidojas tekstā?	Pamatoti interpretēt atbildes vai materiālus, saglabājot kontekstu.
Pārbaudīt risinājumu	Vai prototips vai paņēmiens darbojas pēc noteiktiem kritērijiem?	Novērtēt risinājumu pret iepriekš noteiktiem rādītājiem un nosacījumiem.

1. Pētniecības ētiskie principi

Pētījuma laikā pētnieks nevar darīt jebko tikai tāpēc, lai iegūtu interesantu rezultātu. Pētījumam jāatbilst vairākiem principiem, kas palīdz nodrošināt gan dalībnieku aizsardzību, gan rezultātu uzticamību.

1.1. Dalībnieku aizsardzības princips

Ja pētījumā piedalās cilvēki, pētniekam jādomā ne tikai par iegūstamajiem datiem, bet arī par to, kā pētījums var ietekmēt dalībniekus.

Pētījums nedrīkst radīt nepamatotu fizisku, psiholoģisku vai emocionālu kaitējumu.

Piemēram, nav pieļaujams izveidot aptauju ar ļoti personiskiem vai pazemojošiem jautājumiem tikai tāpēc, ka pētniekam tie šķiet interesanti. Tāpat skolēns nedrīkst veikt bīstamus eksperimentus ar cilvēkiem, dzīvniekiem vai vielām, ja nav atbilstošu zināšanu, drošības apstākļu vai nepieciešamo atļauju.

Pirms pētījuma jāizvērtē:

Jautājums	Ko tas nozīmē?
Vai dalībniekam var tikt nodarīts kaitējums?	Fizisks, psiholoģisks vai emocionāls risks
Vai pētījuma jautājumi nav nevajadzīgi sensitīvi?	Jāvāc tikai pētījumam nepieciešamā informācija
Vai dalībnieks drīkst atteikties?	Dalībai jābūt brīvprātīgai
Vai pētnieks spēj aizsargāt iegūtos datus?	Personas dati nedrīkst kļūt pieejami nepiederošām personām

1.2. Konfidencialitātes princips

Pētījumā iegūtā personiskā informācija ir jāaizsargā. **Konfidencialitāte** nozīmē, ka pētniekam dalībnieka identitāte var būt zināma, bet šī informācija netiek neatļauti izpausta citām personām. Piemēram, skolēns intervē piecus skolotājus. Viņš zina, kurš skolotājs ko ir teicis, taču ZPD tekstā neraksta:

„Matemātikas skolotāja Anna Bērziņa uzskata..."

Tā vietā var lietot apzīmējumus, piemēram:

„1. respondents norādīja..."

Konfidencialitāte nav tas pats, kas anonimitāte.

Anonīmā pētījumā pētnieks pats nevar saprātīgi noteikt, kura konkrētā persona sniegusi konkrēto atbildi. Ja pētnieks zina respondenta vārdu, bet to neatklāj, pētījums ir konfidenciāls, nevis pilnībā anonīms.

1.3. Dalībnieku informētības princips

Pētījuma dalībniekam jāsaprot, **kur viņš piedalās un kāpēc**.

Pirms dalības dalībniekam saprotamā veidā jāsniedz informācija vismaz par:

pētījuma mērķi, to, kas viņam būs jādara, aptuveno dalības ilgumu, datu izmantošanu un to, vai dalība ir brīvprātīga.

Nedrīkst piespiest cilvēku piedalīties pētījumā.

Īpaša uzmanība nepieciešama, ja pētījumā piedalās nepilngadīgi cilvēki. Šādā gadījumā jāievēro skolas noteiktā piekrišanas kārtība.

2. Pētniecības godīguma principi

Pētniecības rezultātam var uzticēties tikai tad, ja pētnieks godīgi atspoguļo to, kas patiesībā noticis.

2.1. Precizitātes princips

Pētnieks precīzi fiksē iegūtos datus un rezultātus. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad rezultāts nav tāds, kādu pētnieks sākotnēji gaidīja. Piemēram, skolēns izvirza pieņēmumu, ka noteikts mēslojums paātrinās auga augšanu. Eksperimenta beigās atšķirība nav konstatēta. Tas nenozīmē, ka pētījums ir „izgāzies".

Pareiza rīcība ir:

1. pārbaudīt, vai eksperiments veikts korekti,
2. analizēt iegūtos rezultātus,
3. godīgi norādīt, ka gaidītā atšķirība nav konstatēta, un izskaidrot iespējamos iemeslus.

Nepareizi būtu izmainīt mērījumus, izņemt neizdevīgus rezultātus vai apgalvot, ka hipotēze apstiprinājās, ja dati to neparāda.

2.2. Atsauču princips

Pētnieciskā darbā drīkst izmantot citu autoru idejas un pētījumus. Patiesībā tas ir nepieciešams. Taču vienmēr jābūt skaidram **kas ir cita autora ieguldījums un kas ir skolēna paša ieguldījums.**

Atsauce nepieciešama, ja tiek izmantots cita autora teksts, ideja, teorija, dati, pētījuma rezultāti, tabula, diagramma, attēls, specifisks modelis vai cita intelektuāla izstrāde.

Atsauce nav vajadzīga tikai tāpēc, ka teikums ir pārkopēts. Atsauce nepieciešama arī tad, ja autora doma izteikta saviem vārdiem.

2.3. Uzticamības princips

Pētījums jāorganizē tā, lai tā rezultātiem varētu uzticēties.

Tas nozīmē, ka pētnieks:

- izvēlas jautājumam atbilstošu metodi,
- rūpīgi iegūst datus,
- apraksta pētījuma procesu,
- pārbauda aprēķinus,
- nepārvērtē iegūtos rezultātus.

Piemēram, ja skolēns grib noskaidrot **visu Latvijas vidusskolēnu viedokli**, aptaujājot tikai desmit savas klases skolēnus, iegūtie dati nevar pamatoti raksturot visu Latvijas vidusskolēnu populāciju.

3. Pētījuma kvalitātes principi

3.1. Atkārtojamība

Pētījuma metode un procedūra jāapraksta tik skaidri, lai cits cilvēks varētu saprast, **kā pētījums veikts**, un līdzīgu pētījumu atkārtot.

Piemēram, nepietiek rakstīt:

„Tika veikts eksperiments."

Jānorāda, kādi materiāli izmantoti, kādos apstākļos eksperiments veikts, ko mainīja, ko mērīja, cik reižu mērījumus atkārtoja un kā apstrādāja iegūtos rezultātus.

Atkārtojamība nenozīmē, ka citam pētniekam obligāti jāiegūst pilnīgi identiski rezultāti. Tā nozīmē, ka pētījuma procedūrai jābūt pietiekami pārskatāmai.

3.2. Vispārināšana

Pētniekam jāizvērtē, **uz ko viņa rezultāti attiecas**.

Ja aptaujāti 25 vienas skolas 11. klases skolēni, pētījuma rezultāti visdrošāk raksturo tieši šo izpētīto grupu.

Nedrīkst automātiski rakstīt:

„Latvijas jaunieši uzskata...”

ja pētījumā piedalījusies tikai viena neliela skolēnu grupa.

Jo mazāka un specifiskāka izlase, jo piesardzīgāk jāformulē secinājumi.

Vienas klases dati automātiski neraksturo visus Latvijas vidusskolēnus.

3.3. Pētījuma kļūdas novērtēšana

Neviena datu iegūšanas metode nav absolūti perfekta. Mērījumus var ietekmēt mērinstrumenta precizitāte, cilvēka kļūda, apstākļu izmaiņas, nepilnīgi formulēti aptaujas jautājumi vai citi faktori.

Tāpēc pētniekam jāprot ne tikai iegūt rezultātu, bet arī izvērtēt **cik precīzs un uzticams šis rezultāts ir.**

Piemēram, ja temperatūra tiek mērīta ar instrumentu, kura precizitāte ir ierobežota, tas jāņem vērā rezultātu interpretācijā.

4. Pētījuma nozīmīgums un īstenojamība

Ieguvuma princips

Pētījumam jāsniedz kāds pamatots ieguvums. Tas nenozīmē, ka skolēna ZPD obligāti jāmaina pasaule vai jāveic pilnīgi jauns zinātnisks atklājums. Ieguvums var būt arī konkrētas situācijas labāka izpratne, lokālu datu iegūšana, divu parādību salīdzinājums vai zināmas metodes izmantošana jaunā situācijā.

Nozīmīguma princips

Tematam jābūt nozīmīgam ne tikai pašam autoram. Piemēram,

„Man patīk TikTok, tāpēc gribu par to rakstīt”

ir personiska interese, bet vēl nav pētījuma nozīmīguma pamatojums.

Savukārt „Pētījumos tiek diskutēts par sociālo mediju lietošanas saistību ar jauniešu miega paradumiem, taču konkrētās skolas skolēnu paradumi nav analizēti” jau norāda uz iespējamu pētniecisku nozīmīgumu.

Pētnieciskuma princips

Tematam jābūt tādam, kuru iespējams **pētīt ar zinātniskām metodēm**. Piemēram,

„Vai draudzība ir laba?”

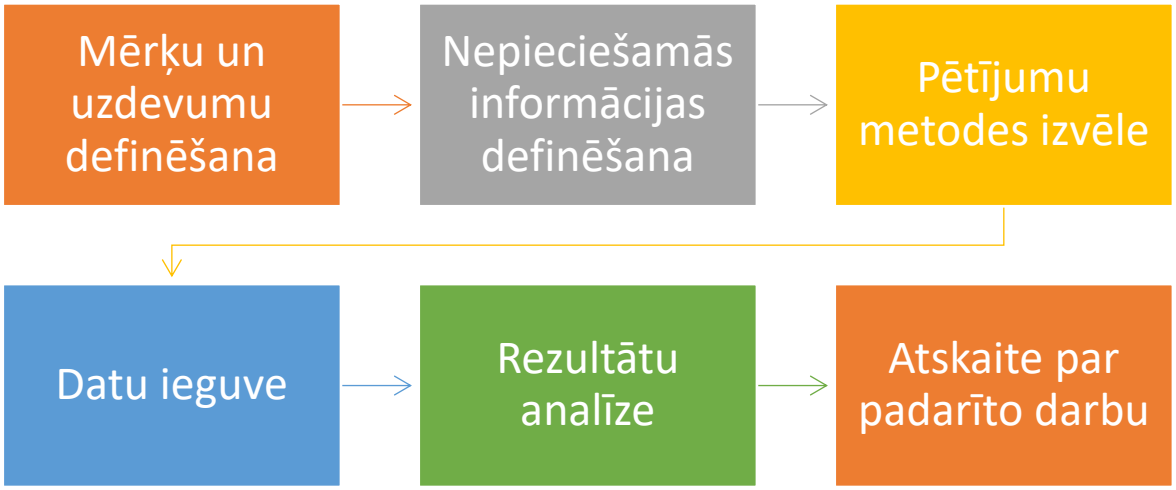
nav pietiekami precīzs pētnieciskais jautājums.

Savukārt „Kā 11. klases skolēni raksturo draugu atbalsta nozīmi mācību procesā?” jau ir jautājums, uz kuru iespējams sistemātiski meklēt atbildi. Pētījumam jābūt paveicamam arī pieejamajā laikā un ar pieejamajiem resursiem.

Taupības princips

Ja vienu parādību iespējams pietiekami labi izskaidrot ar vienkāršāku skaidrojumu, nav nepieciešams bez pamata izvēlēties daudz sarežģītāku skaidrojumu. Zinātniskā pētniecībā sarežģītība pati par sevi nav kvalitātes pazīme.

Pētījuma vispārīgā shēma



Pētījumu veidi

Pētījumu veidi pēc pētījuma nolūka

Nolūks	Galvenais jautājums	Ko drīkst secināt?
Aprakstīt	Kādas pazīmes raksturīgas parādībai?	Raksturot konkrēto izlasi, materiālu, vietu vai periodu
Salīdzināt	Kā atšķiras grupas, teksti vai apstākļi?	Norādīt konstatētās līdzības un atšķirības
Noskaidrot saistību	Vai divas pazīmes mainās kopā?	Runāt par saistību, nevis automātiski par cēloni
Izprast pieredzi vai nozīmi	Kā cilvēki skaidro pieredzi? Kāda nozīme veidojas tekstā?	Interpretēt atbildes vai materiālus
Pārbaudīt risinājumu	Vai risinājums darbojas pēc noteiktiem kritērijiem?	Novērtēt risinājumu pēc iepriekš noteiktiem rādītājiem

Eksperimentāls un neeksperimentāls pētījums

Eksperimentāls pētījums

Pētnieks kontrolēti maina kādu faktoru un novēro, kā mainās rezultāts. Piemēram: Kā ūdens temperatūra ietekmē cukura šķīšanas ātrumu?

Pētnieks maina temperatūru, bet citus būtiskos apstākļus cenšas saglabāt vienādus.

Eksperimentālie pētījumi var ļaut daudz pamatotāk runāt par cēloņsakarību, ja eksperiments ir pareizi plānots.

Neeksperimentāls pētījums

Pētnieks neiejaucas pētāmajā situācijā, bet analizē to tādu, kāda tā ir.

Piemēram: Kāda saistība pastāv starp skolēnu norādīto miega ilgumu un koncentrēšanās spējas pašvērtējumu?

Pētnieks skolēniem miega daudzumu nemaina. Viņš analizē jau esošās atšķirības.

Kvantitatīvais un kvalitatīvais pētījums

Kvantitatīvā pētījumā galvenā informācija tiek izteikta **skaitliskā formā**. Piemēri ir mērījumi, biežumi, procenti, punktu skaits vai citi skaitliski rādītāji.

Tipisks jautājums varētu būt: Cik stundu dienā 11. klases skolēni vidēji pavada sociālajos tīklos? Kvantitatīvie dati ļauj veikt matemātisku un statistisku analīzi.

Kvalitatīvā pētījumā pētnieku galvenokārt interesē **pieredze, nozīme, viedokļi, teksti vai procesi**, nevis tikai skaitliski rādītāji.

Piemēram: Kā 11. klases skolēni raksturo savu pieredzi, gatavojoties eksāmeniem?

Šādā pētījumā var izmantot intervijas, atvērtos jautājumus, dokumentu vai tekstu analīzi. Kvalitatīvi dati arī tiek analizēti sistemātiski. Tie nav vienkārši „daži interesanti citāti".

Fundamentālais un lietišķais pētījums

Fundamentālā pētījuma galvenais mērķis ir paplašināt zināšanas un teorētisko izpratni. **Lietišķais pētījums** vairāk orientēts uz konkrētas praktiskas problēmas risināšanu vai risinājuma izvērtēšanu.

Skolēnu ZPD bieži ir salīdzinoši lietišķs raksturs, taču tas nenozīmē, ka katram darbam obligāti jāizstrādā praktisks produkts.

Aprakstošais pētījums

Aprakstošā pētījumā pētnieks precīzi raksturo parādību vai situāciju.

Piemērs: Kādi mācīšanās paradumi raksturīgi konkrētas klases skolēniem?

Pētījuma rezultātā iespējams raksturot izpētīto grupu, taču nedrīkst automātiski apgalvot, ka tādi paši paradumi raksturīgi visiem skolēniem.

Korelāciju pētījums

Korelāciju pētījumā pēta, vai divas vai vairākas pazīmes ir savstarpēji saistītas.

Piemērs: Vai pastāv saistība starp miega ilgumu un pašvērtēto koncentrēšanās spēju?

Ja saistība tiek konstatēta, tas nozīmē, ka pazīmes noteiktā veidā mainās kopā.

Korelācija pati par sevi nepierāda cēloņsakarību.

Cēloņsakarības pētījums

Šāda pētījuma mērķis ir noskaidrot, vai viena parādība izraisa izmaiņas citā.

Piemērs: Vai kontrolēta temperatūras maiņa izraisa izmaiņas vielas šķīšanas ātrumā?

Lai pamatoti runātu par cēloni, nepieciešams atbilstošs pētījuma dizains un citu iespējamo faktoru kontrole.

Gadījuma pētījums

Gadījuma pētījumā ļoti detalizēti tiek analizēts viens vai daži konkrēti gadījumi.

Piemēram: Vienas skolas pieredze, ieviešot jaunu mācību organizācijas modeli.

Gadījuma pētījuma mērķis parasti nav statistiski raksturot milzīgu populāciju, bet padziļināti izprast konkrētu situāciju.

Vēsturiskais pētījums

Vēsturiskā pētījumā tiek analizēti pagātnes notikumi, procesi vai parādības.

Dati var būt:

- vēsturiskie dokumenti,
- laikraksti,

- dienasgrāmatas,
- vēstules,
- fotogrāfijas un citi vēstures avoti.

Etnogrāfiskais pētījums

Etnogrāfiskajā pētījumā pētnieks cenšas izprast noteiktas cilvēku grupas dzīvi, sociālās attiecības, uzvedības modeļus un kultūras prakses.

Piemēram: Jauniešu grupas savstarpējās komunikācijas paradumu izpēte.

Šādos pētījumos īpaša nozīme var būt ilgstošam novērojumam un konteksta izpratnei.

Darba struktūra

- titullapa;
- anotācija (latviešu valodā un svešvalodā);
- saturs;
- ievads;
- darba satura izklāsta nodaļas un apakšnodaļas:
  - literatūras apskats/teorētiskā daļa;
  - metožu apraksts;
  - rezultātu apkopojums un analīze;
- secinājumi;
- literatūras un informācijas avotu saraksts;
- pielikumi (ja nepieciešams).

Akadēmiskais godīgums

Akadēmiskais godīgums ir atbildīga un godīga rīcība mācību un pētniecības procesā.

Tas nozīmē patstāvīgi veikt savu darbu, norādīt izmantotos avotus, godīgi iegūt un analizēt datus, neuzdot cita cilvēka darbu par savu un uzņemties atbildību par visu iesniegto saturu.

Plaģiāts ir cita autora teksta, ideju, datu, attēlu vai cita intelektuālā ieguldījuma izmantošana bez atbilstošas norādes uz avotu.

Plaģiāts nav tikai situācija, kad kāds nokopē veselu lapu. Plaģiāts var būt arī cita autora idejas izmantošana kā savas, pārfrāzēšana bez atsauces, tulkojums bez atsauces vai svešu datu un attēlu izmantošana bez avota.

Pārkāpums	Nozīme	Piemērs
Plaģiāts	Cita autora vārdu, ideju, datu, attēlu, tabulu vai struktūras izmantošana bez atbilstošas norādes.	No raksta pārkopēta rindkopa vai iztulkota doma bez atsauces.
Mozaīkplaģiāts	Citu autoru frāžu salikšana vai neliela vārdu maiņa, saglabājot avota teikuma uzbūvi un nenorādot avotu.	Daži vārdi aizstāti ar sinonīmiem, bet teksts faktiski kopēts.

Pašplaģiāts	Iepriekš iesniegta sava teksta vai rezultātu atkārtota pasniegšana kā jauns darbs bez atklātas norādes.	Vecs referāts ievietots ZPD un pasniegts kā no jauna rakstīts.
Datu fabricēšana	Neiegūtu datu, dalībnieku, novērojumu vai avotu izdomāšana.	Izdomātas desmit aptaujas atbildes, lai palielinātu izlasi.
Datu falsificēšana	Datu, attēlu, mērījumu vai procedūras neatļauta mainīšana vai selektīva slēpšana, lai iegūtu vēlamu rezultātu.	Izņemti neērti rezultāti bez iepriekš noteikta un pamatota kritērija.
Nepatiesa autorība	Cita cilvēka paveikta darba uzdošana par savu vai būtiska palīdzības apjoma slēpšana.	Darbu uzraksta radinieks vai maksas pakalpojuma sniedzējs.
Izdomātas atsauces	Avota norādīšana, to nelasot, vai tāda avota uzrādīšana, kas neeksistē.	MI rīka radīts, bet nepārbaudīts raksta nosaukums un DOI.
Konfidencialitātes pārkāpums	Personu identificējošu vai sensitīvu datu neatļauta atklāšana.	Intervijas failā vai pielikumā atstāti skolēnu pilni vārdi.

Mākslīgā intelekta izmantošana ZPD

Mākslīgā intelekta izmantošana pati par sevi nav automātiski akadēmiski negodīga.

Svarīgs ir **MI izmantošanas veids**.

Pieļaujama izmantošana ir ideju ģenerēšana un jautājumu precizēšana, valodas un gramatikas pārbaude, sarežģītu jēdzienu skaidrojumu iegūšana un palīdzība informācijas meklēšanā ar nosacījumu, ka avoti pēc tam tiek pārbaudīti.

Taču MI nevar aizstāt skolēna paša pētniecisko darbu. Nepieļaujami ir iesniegt MI ģenerētu darbu kā pilnībā savu, izmantot neeksistējošus MI nosauktus avotus, lūgt MI izdomāt pētījuma datus vai ievadīt MI rīkā neatļautus personas datus.

Godīga kļūda un akadēmiskā godīguma pārkāpums

Pētniecībā kļūdas var notikt. Kļūda pati par sevi vēl nenozīmē akadēmisko negodīgumu. Piemēram, skolēns pēc datu analīzes pamana, ka formulā ievadījis nepareizu skaitli.

Godīga rīcība būtu:

1. atklāt kļūdu,
2. izlabot aprēķinu,
3. pārbaudīt, vai mainās rezultāti un secinājumi,
4. vajadzības gadījumā informēt darba vadītāju.

Negodīga rīcība būtu pamanīt kļūdu un apzināti to slēpt, jo nepareizais rezultāts ir izdevīgāks. Tādēļ pētniecībā svarīga ir ne tikai spēja nepieļaut kļūdas, bet arī **pareizi rīkoties, kad kļūda tiek atklāta**.

Situācijas, kurās pētniekam jāpieņem godīgs lēmums

- Ja aptaujā piedalījās tikai 12 cilvēki, lai gan bija plānoti 40, nedrīkst izdomāt vēl 28 atbildes. Jānorāda faktiskais respondentu skaits un jāizvērtē, kā nelielā izlase ierobežo secinājumus.
- Ja eksperiments neatbalsta hipotēzi, rezultāts jāatspoguļo tāds, kāds tas ir.
- Ja pēc analīzes atklāta aprēķina kļūda, aprēķini jāizlabo.
    - Ja teorētiskajā daļā izmantotam apgalvojumam vairs nevar atrast sākotnējo avotu, apgalvojumu nedrīkst vienkārši atstāt tekstā bez pārbaudāma pamatojuma.